Fitxa 2 · Dins de l'àtom: nombres, ions i isòtops

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 3. Reactivem i ampliem el que vas fer a 3r.

${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$: **Z** (nombre atòmic) = protons; **A** (nombre màssic) = protons + neutrons. En un àtom neutre, electrons = protons. Un **ió** és un àtom que ha guanyat electrons (anió, càrrega −) o n'ha perdut (catió, càrrega +). Els **isòtops** són àtoms del mateix element (mateix Z) amb diferent nombre de neutrons (diferent A). La **massa atòmica** de la taula periòdica és la mitjana ponderada de les masses dels isòtops, segons la seva abundància, i es mesura en unitats de massa atòmica (u).

1 **Completa la taula.**

Partícula	Protons	Neutrons	Electrons	Àtom neutre, catió o anió?
${}^{88}_{38}\mathrm{Sr}$				
${}^{88}_{38}\mathrm{Sr}^{2+}$				
${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}^{-}$				
${}^{63}_{29}\mathrm{Cu}$				
${}^{65}_{29}\mathrm{Cu}^{2+}$				
${}^{39}_{19}\mathrm{K}^{+}$				

2 **Els ions dels focs.** Als focs, l'estronci i el coure hi són en forma de sals, amb els ions Sr^{2+} i Cu^{2+}. Quants electrons ha perdut cada àtom? Per què diem que són cations?

3 **Massa atòmica del coure.** El coure natural és una mescla de dos isòtops: ${}^{63}Cu$ (62,93 u, 69,15 %) i ${}^{65}Cu$ (64,93 u, 30,85 %). Calcula la massa atòmica mitjana i compara-la amb la de la taula periòdica (63,55 u).

4 **Isòtops famosos.** El carboni-14 té 6 protons. Quants neutrons té? Per què és el mateix element que el carboni-12?

5 **Vertader o fals?** Justifica-ho.

a. Dos isòtops tenen propietats químiques molt semblants.

b. Un catió té més electrons que protons.

c. Si canvia el nombre de protons, canvia l'element.

6 **Completa la taula.**

Partícula	Z	A	Protons	Neutrons	Electrons
$^{23}Na^{+}$ (Z = 11)					
$^{16}O^{2-}$ (Z = 8)					
$^{56}Fe^{3+}$ (Z = 26)					
$^{27}Al^{3+}$ (Z = 13)					
^{37}Cl (Z = 17)					

7 **La massa del clor.** El clor natural té dos isòtops: ^{35}Cl (34,97 u, 75,8 %) i ^{37}Cl (36,97 u, 24,2 %). Calcula la massa atòmica mitjana. Per què no és un nombre enter?

8 **Guanyar o perdre.** El magnesi forma l'ió Mg^{2+} i l'oxigen, l'ió O^{2-}. Quants electrons perd o guanya cada àtom? Quants electrons té cada ió?

9 **Quin element és?** Una partícula té 20 protons, 20 neutrons i 18 electrons. De quin element és? Quin és el seu nombre màssic? És un àtom neutre, un catió o un anió?